Что изучает атлас

Термины → механизм → наблюдение → доказательство. Для школьников и взрослых; без личных медицинских показателей.

Нутрициология

Изучение пищи, питательных веществ, пищевого поведения и их связи с работой организма и здоровьем. Это междисциплинарная область: биология, химия, физиология, эпидемиология и статистика.

Биохимия · клеточная биология

Биохимия изучает химические реакции и молекулы живых систем. Клеточная биология изучает строение клетки, её обмен, деление, передачу сигналов и взаимодействие со средой.

«Биохакинг» — не медицинская специальность

В этом атласе так называем систематическое изучение привычек и измерений: вопрос → изменение → наблюдение → проверка. Термин не означает, что БАД или режим способны «перепрограммировать» человека.

«Блокчейн» — метафора каталога

Каждый блок хранит определение, причинную связь, метод проверки, источник, дату и вопрос. Новые данные добавляют исправленную версию с объяснением; прежний вывод не скрывается. Это учёт знаний, а не криптосистема.

Маршрут

Атом → молекула → клетка → мембрана → ядро и ДНК → РНК → белок → пищеварение → всасывание → клеточное использование → измерение. Грибы, микробиота и аутофагия — связанные ветви.

Молекулы питания

От химического состава пищи к молекулам, которыми пользуется организм.

Аминокислоты

Органические молекулы с аминогруппой и карбоксильной группой; из α-аминокислот рибосома строит белки. Часть аминокислот незаменима: организм не синтезирует их в достаточном количестве и получает с пищей.

Пептиды и белки

Пептиды — цепочки аминокислот, соединённых пептидными связями. Белки — одна или несколько аминокислотных цепей с определённым строением и функциями: ферменты, переносчики, рецепторы, структурные элементы.

Полисахариды и бета-глюканы

Полисахариды — длинные цепи сахарных звеньев. Бета-глюканы встречаются в грибах, злаках и других источниках; их строение и свойства различаются. Само наличие бета-глюкана не доказывает, что конкретный продукт лечит заболевание.

Полифенолы

Большая группа растительных соединений с фенольными структурами. Их содержание в пище, усвоение и эффекты у человека зависят от конкретного вещества, количества и контекста. «Содержит полифенолы» ≠ «имеет доказанное лечебное действие».

□ Контрольный вопрос

Пищевой белок превращается в мышцу напрямую или сначала расщепляется до аминокислот и коротких пептидов? Ответ: сначала расщепляется; затем организм использует полученные вещества для собственных процессов.

Клетка и обмен

Продолжение уже созданных карточек: мембрана → строение клетки → ядро и ДНК → РНК и рибосома.

Клеточная мембрана

Липидный двойной слой с белками; регулирует взаимодействие клетки со средой. Молекулы проходят через неё разными путями: диффузия, каналы, переносчики и пузырьковый транспорт.

ДНК → РНК → белок

Большая часть ДНК человека находится в ядре, немного — в митохондриях. Для белок-кодирующих генов информация переписывается в матричную РНК; рибосома собирает цепь аминокислот. Не каждый ген кодирует белок.

Глюкоза и инсулин

Глюкоза — простой сахар и один из субстратов обмена. Транспортёры глюкозы — мембранные белки, переносящие её через мембрану. Инсулин — гормон, регулирующий обмен веществ; в мышечной и жировой ткани помогает увеличить перенос глюкозы через GLUT4.

АТФ и митохондрии

АТФ — молекула, передающая энергию многим клеточным процессам. Митохондрии участвуют в её образовании при клеточном дыхании; не вся АТФ образуется в митохондриях. Клетка не «дышит» так же, как лёгкие.

❓ Контрольный вопрос

Глюкоза попадает в мышечную клетку через ядро или через белок-переносчик в мембране? Ответ: через мембранный переносчик; ядро хранит большую часть ДНК.

Путь от кухни к клетке

Различаем четыре разных вопроса: что в продукте, что всосалось, что дошло до клетки и что изменилось у человека.

Пища → пищеварение

Ферменты и механическая обработка пищи делают крупные молекулы доступными для всасывания. Белки расщепляются до аминокислот и малых пептидов; многие углеводы — до простых сахаров; жиры — до компонентов, которые затем всасываются.

Всасывание → перенос

Основное всасывание питательных веществ идёт в тонкой кишке. После этого вещества перемещаются через кровь или лимфу. Наличие соединения в продукте не гарантирует его всасывание в одинаковом количестве у каждого человека.

Клетка → функция

Вещества могут использоваться как строительный материал, субстрат энергии, участник ферментных реакций или сигнала. Для оценки эффекта нужны конкретные исходы: не только красивый клеточный механизм, но и данные у людей.

Витамины и нормы

Витамины нужны в небольших количествах для нормальной физиологии. Референсы анализов и нормы потребления — разные понятия. Норма для популяции не равна персональной дозе БАДа, а превышение дозы некоторых витаминов может вредить.

□ Контрольный вопрос

Достаточно ли увидеть «полезное вещество» на этикетке, чтобы доказать улучшение здоровья? Нет: нужны данные о дозе, усвоении, клиническом результате и рисках.

Грибы и микробиота

Две разные темы: царство грибов и сообщества микробов человеческого организма.

Грибная клетка

Грибы — отдельное царство эукариот. У грибной клетки есть ядро, мембрана и клеточная стенка, содержащая хитин и другие компоненты. В отличие от растений, грибы не фотосинтезируют; они получают вещества из окружающей среды.

Гифа и мицелий

Гифа — нитевидная структура многих грибов. Сеть гиф образует мицелий; ферменты расщепляют вещества вне организма гриба, затем продукты поглощаются. Не все грибы устроены одинаково: дрожжи чаще одноклеточны.

Экологическая роль

Грибы могут разлагать органическое вещество, жить во взаимовыгодном симбиозе или паразитировать. Экологическая значимость вида не равна медицинской пользе его употребления человеком.

Микробиота

Сообщества микроорганизмов в определённой среде организма, например кишечника. Состав зависит от многих факторов и меняется во времени. Нет одной «идеальной» микробиоты для всех; результат анализа состава сам по себе редко объясняет симптомы.

Контрольный вопрос

Гриб получает органические вещества фотосинтезом или поглощает их из среды? Ответ: поглощает из среды; многие грибы сначала расщепляют вещества внешними ферментами.

Аутофагия и голодание

Важное различие: клеточный механизм, состояние организма, личный опыт и лечебный результат — не одно и то же.

Аутофагия

Совокупность клеточных механизмов доставки собственного материала к системам разложения и повторного использования. Один из изученных путей — макроаутофагия с участием аутофагосомы и лизосомы.

Митофагия

Избирательное удаление митохондрий через механизмы аутофагии. Она помогает контролю качества клеточных компонентов; из этого нельзя напрямую вывести, что конкретный режим голодания лечит болезнь.

О времени

Универсального момента «аутофагия включается ровно на второй день» нет. Базовая активность и регуляция отличаются по ткани и условиям; измерение аутофагического потока у человека сложно. Время без еды само по себе не является доказательством эффекта.

«Лечебное голодание» и «очищение от застоев»

Если это слова автора о личном опыте, обозначаем их именно так. «Очищение от застоев» не является точным диагнозом или определением аутофагии. Эффективность и безопасность голодания зависят от человека и цели; атлас не назначает режимы.

Контрольный вопрос

Аутофагия означает А) очистку крови; Б) переработку клеточного материала? Ответ: Б. Это механизм внутри клеток, а не «детокс» всего организма.

Как продолжать научно

Словарь → причинная схема → проверяемый вопрос → исследования на людях → уточнение учебной карточки.

Уровни свидетельств

Клеточная модель объясняет возможный механизм; наблюдательное исследование показывает связь; рандомизированное испытание лучше проверяет причинный эффект вмешательства; систематический обзор обобщает исследования. Качество каждого уровня всё равно нужно оценивать.

Стандарт записи в атласе

ID блока · термин · определение · масштаб · механизм · как измеряют · что известно у людей · ограничения · источник/дата · связь с предыдущим блоком · игровой вопрос. Исправление получает новую версию и объяснение причины.

Следующая учебная цепочка

09 аминокислоты → 10 пептиды → 11 белки → 12 пищеварительные ферменты → 13 тонкая кишка → 14 всасывание → 15 транспортёры → 16 клеточное использование. Затем: глюкоза и инсулин; витамины; грибы; микробиота.

Источники для первой редакции

OpenStax Biology 2e (клетка, гены, грибы); OpenStax Anatomy & Physiology 2e (пищеварение и обмен); NIH Office of Dietary Supplements Fact Sheets (витамины и нормы); NCBI Bookshelf (клеточная биология). Для спорных клинических эффектов нужны отдельные систематические обзоры.

Первый шаг сегодня

Прочитать блоки «аминокислоты → пептиды → белки», своими словами объяснить разницу и ответить на вопрос страницы 2. Затем перейти к пищеварению на странице 4. Монета отмечает понимание, не результат лечения.